

PROJETO ECOGUARD

Sistema de Detecção Precoce e Prevenção de Incêndios Florestais com Sensores Automáticos

Atividade Acadêmica: AEP - Avaliação de Estudo Prático (4º Semestre)

Curso: Engenharia de Software

ODS da ONU Vincular: ODS 15 - Vida Terrestre (Proteção e Mitigação de Queimadas)

Repositório GitHub: https://github.com/lorenzzomichelim/EcoGuard_AEP

1. O Problema e os Requisitos (Escopo)

Os incêndios florestais representam uma das ameaças mais severas à biodiversidade mundial, causando a destruição de ecossistemas inteiros, perdas econômicas incalculáveis e emissões massivas de carbono na atmosfera. A detecção tardia do fogo é o principal obstáculo enfrentado pelas brigadas de combate. O projeto **EcoGuard** responde diretamente ao **ODS 15 (Vida Terrestre) da ONU**, propondo uma solução de monitoramento contínuo com sensores automáticos de IoT (Internet das Coisas) distribuídos em áreas de risco. A rede detecta variações de temperatura, umidade e concentração de fumaça, permitindo ações imediatas antes do alastramento do fogo.

Requisitos Funcionais do Sistema

- **RF01 - Monitoramento em Tempo Real:** O sistema deve coletar e registrar continuamente as medições dos sensores automáticos (temperatura, umidade relativa do ar e nível de fumaça/monóxido de carbono).
- **RF02 - Emissão de Alertas Automáticos:** O sistema deve disparar notificações de emergência para a central de controle e brigadistas quando as medições ultrapassarem os limiares críticos definidos.
- **RF03 - Gestão e Geolocalização de Sensores:** O sistema deve permitir o cadastro, atualização e mapeamento geográfico (latitude/longitude) de cada módulo de sensor implantado na reserva florestal.
- **RF04 - Gestão de Perfis de Usuários:** O sistema deve controlar o acesso por meio de autenticação e autorização, diferenciando permissões entre Administradores, Analistas Ambientais e Brigadistas de Campo.
- **RF05 - Relatórios e Histórico de Ocorrências:** O sistema deve gerar relatórios consolidados de leituras históricas e registrar o histórico de incidentes para análises preditivas.

2. O Planejamento (Cronograma e Backlog)

Abaixo está estruturado o planejamento detalhado das atividades para o 2º Bimestre, distribuído entre os integrantes do Squad.

Data / Prazo	Atividade	Responsável	Status
15/10/2026	Modelagem e criação do banco de dados PostgreSQL (DER / Scripts)	Lorenzo Michelim (Banco)	Planejado
25/10/2026	Implementação do modelo de classes POO e hierarquia de usuários/sensores	Leonardo Gomes (POO)	Planejado
05/11/2026	Desenvolvimento dos módulos CRUD e persistência via JDBC/ORM	Vinicius Meggiato (Backend)	Planejado
15/11/2026	Construção das interfaces de usuário (GUI/Terminal) e usabilidade	Lorenzo Michelim	Planejado
25/11/2026	Testes de integração, documentação no README.md e finalização no GitHub	Toda a Equipe	Planejado

3. Justificativa Técnica e Visual

A escolha das tecnologias baseia-se na necessidade de robustez, confiabilidade e capacidade de escalabilidade exigidas por um sistema de emergência ambiental:

- **Linguagem de Programação (Java):** Adoção de uma linguagem fortemente tipada e consolidada no mercado, garantindo suporte completo aos pilares da Orientação a Objetos (Herança, Polimorfismo e Encapsulamento). Sua eficiência no processamento concorrente de dados provenientes de múltiplos sensores é fundamental para a performance do EcoGuard.
- **Banco de Dados Relacional (PostgreSQL / MySQL):** A persistência relacional assegura a integridade referencial através de propriedades ACID. O PostgreSQL foi selecionado por seu excelente suporte nativo a dados geoespaciais (PostGIS), essencial para armazenar as coordenadas exatas dos sensores florestais.
- **Decisão de Interface e Usabilidade (ETI / Terminal):** Para atender aos requisitos de uso em campo por brigadistas e analistas, o sistema foi desenhado priorizando clareza e rapidez no acesso às informações críticas. As telas e dashboards utilizam paletas de alto contraste e indicadores visuais de status (Normal, Alerta, Crítico), reduzindo a carga cognitiva durante situações de emergência.

4. Diagramas e Estrutura do GitHub

O projeto EcoGuard está organizado no repositório público do GitHub, estruturado conforme os padrões de engenharia solicitados:

Link Público do Repositório: https://github.com/lorenzzomichelim/EcoGuard_AEP

Estrutura do Repositório (/src, /docs, /database)

EcoGuard_AEP/

├── /docs

| ├── Diagrama_Classe_EcoGuard.png

| ├── DER_EcoGuard.png

| └── Entrega_Bimestre_1.pdf

├── /database

| ├── script_banco.sql

| └── modelagem_der.sql

├── /src

| ├── controller/

| ├── model/

| └── view/

└── README.md

Diagrama de Classes (POO)

O modelo atende integralmente aos requisitos de Orientação a Objetos:

- **Classe Abstrata / Interface:** Classe base DispositivoSensor com método abstrato processarLeitura().
- **Herança:** Classes especializadas SensorTemperatura, SensorUmidade e SensorFumaca herdando de DispositivoSensor. Igualmente, perfil Usuario base estende para Brigadista e Administrador.
- **Polimorfismo:** Sobrescrita do método processarLeitura() e validarAlerta() em cada classe filha conforme suas métricas específicas.
- **Composição (1:N):** A classe EstacaoMonitoramento possui uma lista de 1

para N DispositivoSensor.

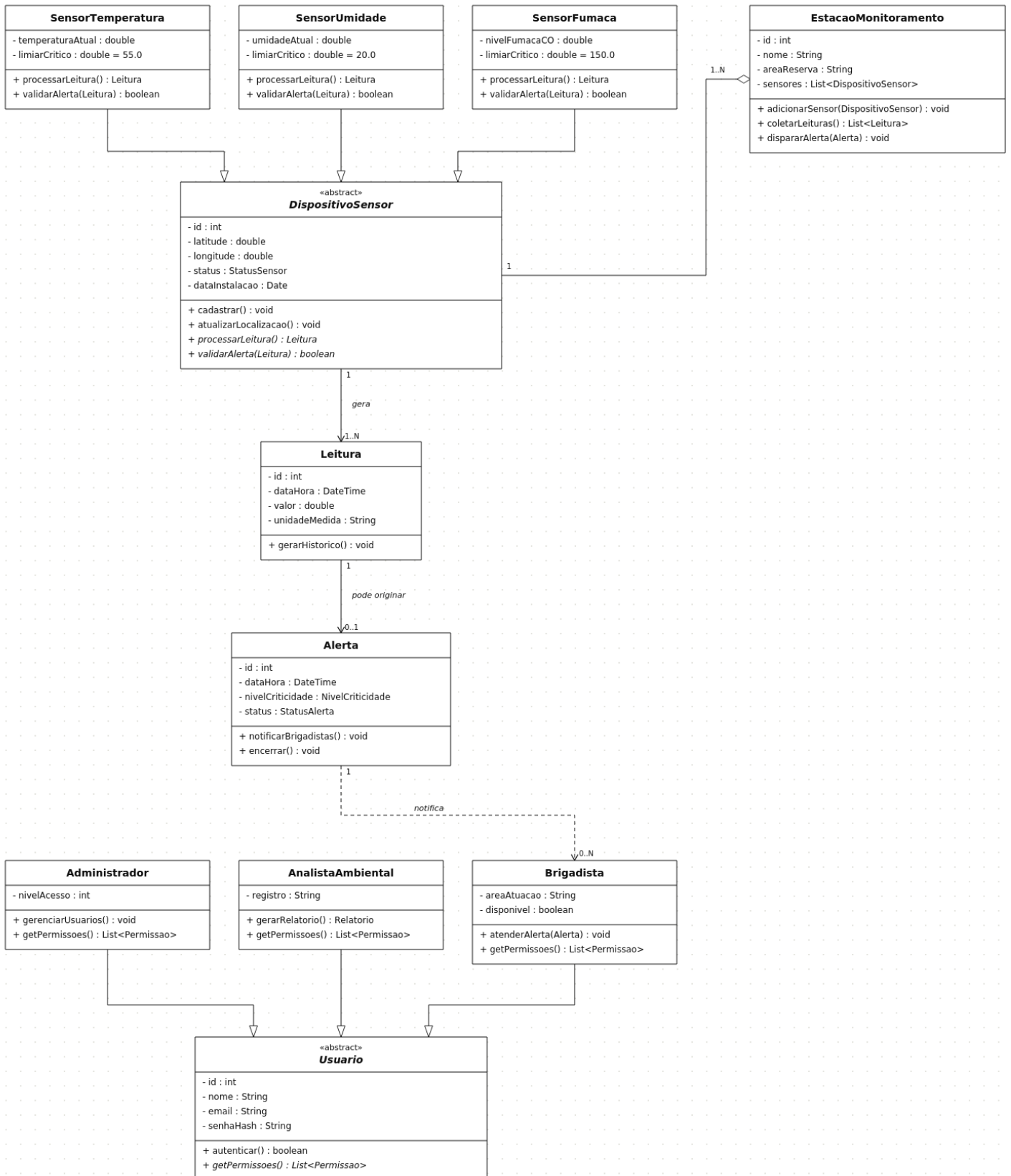


Diagrama do Banco de Dados (DER)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento contempla as tabelas principais: **TB_ESTACAO**, **TB_SENSOR**, **TB_LEITURA**, **TB_ALERTA** e **TB_USUARIO**, garantindo o mapeamento relacional completo com chaves primárias e estrangeiras bem definidas, com script hospedado na pasta **/database**.

EcoGuard — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
PostgreSQL

